创新政策组合 研究述评与未来展望

马文聪，叶阳平，陈修德

（广东工业大学 管理学院，广东 广州 510520）

摘 要：创新政策组合是当前政策研究领域的热点问题，已经得到越来越多学者的关注。通过梳理国内外创新政策组合相关研究文献，阐述政策组合概念起源和内涵，对政策组合文献的发文数量、重要文献等进行统计和分析。在此基础上，进一步厘清创新政策组合的发展脉络及理论框架，并从政策组合的维度、要素、过程和特征4个方面分析创新政策组合研究现状。最后，针对现有研究不足，提出未来研究方向，为进一步拓展该领域研究提供理论基础和知识储备。

关键词：创新政策组合；政策工具；政策要素；政策过程；政策特征

DOI：10.6049/kjjbydc.2020020197 开放科学（资源服务）标识码（OSID）：

中图分类号：F204 **文献标识码**：A **文章编号**：1001-7348(2020)15-0152-09

Innovation Policy Mix: a Literature Review and Prospects

Ma Wencong, Ye Yangping, Chen Xiude

(School of Management, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510520, China)

Abstract: Innovation policy mix is one of the hot issues in the field of policy research, which has attracted more and more scholars' attention. Through sorting out the relevant domestic and foreign literatures on innovation policy mix, this paper describes the origin and connotation of the concept of policy mix, and makes a statistical analysis of the number and important literature published in the literature on innovation policy mix. On this basis, it further clarifies the development vein and theoretical framework of the innovation policy mix, and analyzes the research status of the innovation policy mix from the dimensions, elements, process and characteristics. Finally, according to the shortages of the existing research, the main directions of future research are proposed, which can provide theoretical basis and knowledge base for further expanding the research in this field.

Key Words: Innovation Policy Mix; Policy Instrument; Policy Elements; Policy Processes; Policy Characteristics

0 引言

中共十九大报告中，习近平总书记强调“创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑”。经历了依靠资源、资本、劳动力等要素投入的经济快速增长和规模扩张后，中国经济进入以速度变化、结构优化、动力转化为主要特征的新常态，创新成为驱动和维持经济可持续发展的决定性因素。由于科技创新活动兼具公共产品和私有产品属性，容易出现“市场失灵”和“系统失灵”问题，因而需要政府通过各种创新政策进行有效干预，以增加企业创新投入、提高创新资源配置效率。为此，我国早在2006年全国科技大会上就提出了建设创新型国家战略，颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》，并随后发布了配套政策。我国创新政策开始呈现从具体政策制定（单项政策）向政策体系整体构建（政策组合）转变的发展态势。目前，我国常见创新政策包括科技投入（直接资助/补贴）、税收激励、金融支持、政府采购、知识产权保护、引进消化吸收再创新、人才队伍、教育与科普、科技创新基地与平台等。据统计，目前我国共颁布科技政策文献4 700多件，发文机构近300个，发文超过100件的机构有13家，表明我国科技政策制定与颁布主体涉及机构庞杂，跨部门和职能协调较少，呈现出“政策拥挤”、“九龙治水”的局面。考虑到多样化政策目标、分散治理结构、多层次管理、多重市场失灵和系统失灵等问题[1]，有必要通过加强不同领域政策的“组合”提高创新政策协调性。政策组合概念从经济政策、环境政策等领域逐步发展并拓展到创新政策领域[2,3]。近年来，欧美国家在创新政策制定时广泛使用政策组合。例如，欧盟委员会在

收稿日期：2020-06-02

基金项目：国家自然科学基金项目（71874036，71602038，71673062）；教育部人文社会科学研究规划基金项目（18YJA630079）

作者简介：马文聪（1982－），男，广东从化人，博士，广东工业大学管理学院副教授、硕士生导师，研究方向为创新管理、科技政策评价、产学研合作；叶阳平（1995－），女，广东信宜人，广东工业大学管理学院硕士研究生，研究方向为创新政策、产学研合作；陈修德（1982－），男，湖南衡阳人，博士，广东工业大学管理学院副教授、硕士生导师，研究方向为研发管理、创新效率、能源管理。本文通讯作者：陈修德。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

《2012 年智能专业化研究与创新战略指南》中明确指出，加强政策组合的连贯性是实现智能专业化战略的 6 个步骤之一。OECD 成员国强调一方面需要在未来政策制定时更加重视供给侧创新政策和需求侧创新政策，实现更平衡的政策工具组合[4]；另一方面需要不断改进已有政策，以提高科学、技术与创新（STI）政策组合效率。此外，OECD 的创新政策组合正从以直接资助为主导转变为以税收优惠政策等间接资助为主导。据统计，2009—2016 年，OECD 成员国政府直接拨款占比下降了 4%，而税收减免占比则增长了近 10%。可见，学术界和政策制定者已经意识到创新政策之间的相互作用可能会对政策效果产生影响，建议重视政策组合研究和应用。近 10 年来，国外有大批学者持续关注创新政策组合研究，而国内相关领域还处于起步阶段。因此，本文系统梳理和回顾国内外相关研究，充分把握研究现状和不足，不仅对于丰富我国创新政策组合相关研究具有重要意义，还能为科学、合理评价创新政策组合效果、完善创新政策体系设计提供理论依据和实践指导。

基于此，本文分为 4 个部分：第一部分阐述政策组合概念起源和内涵；第二部分检索和筛选创新政策组合相关研究，将其作为核心文献库，并对发文数量、重要文献等进行统计和分析；第三部分在勾勒出其理论发展脉络和理论框架的基础上，从创新政策组合维度、要素、过程和特征 4 个方面对相关研究进行回顾，掌握其研究现状和不足；第四部分在前文的基础上得出主要结论，并指出未来研究方向。

1　创新政策组合概念起源与内涵

1.1　创新政策组合起源

政策组合（policy mix）一词最早出现在 20 世纪 60 年代的经济政策文献中，是指货币政策与财政政策组合。20 世纪 90 年代到 21 世纪初期，拓展至其它公共政策领域，通过探索不同政策/工具之间的相互作用，实现特定目标或结果。随后，政策组合一词被引入到环境政策和监管相关文献。通过环境政策和宏观经济政策相关会议，政策组合一词开始出现在创新领域[3]、可持续转型领域[5]。创新政策领域面临多重市场失灵、多重系统失灵和多重政策目标等问题[6]，特别是技术创新系统转型过程中出现的多重失灵问题[7]，为创新政策组合的存在和发展提供了土壤。

1.2　创新政策组合内涵

现有研究对创新政策组合概念的界定尚未达成一致意见[3,8]，比较有代表性的创新政策组合定义如表 1 所示。早期创新政策组合聚焦于多种政策工具组合[6]。随后，出现了更为广义的政策组合概念，创新政策组合的关键要素不断得到拓展[2,3]。创新政策组合还开始关注多层次治理，即政策设计与管理层次等问题[9]。随着可持续转型导向的创新研究日益受到关注，为了解释可持续性转型中的政策多样性、动态性及其相互作用，学者们开始探讨更全面的政策组合概念框架[1]。Rogge & Reichardt[8] 延伸了创新政策组合框架，包含政策制定和实施流程、政策计划和目标组合等。

基于以往学者对政策组合概念的界定可以发现：①早期大多数研究隐含或明确地将政策组合定义为相同或不同领域工具之间的组合；②政策之间的相互作用是现有政策组合定义的核心特征；③需要关注政策组合的出现、互动和产生作用的整个过程；④在可持续性转型背景下，更加强调政策组合所具有的动态特点。

表 1　创新政策组合相关定义

文献	创新政策组合定义	核心贡献
Nauwelaers 等（2009）	政策组合是政策工具组合，其相互作用影响着公共和私营部门研发投资数量、质量	将政策组合概念拓展到研发领域
OECD（2010）	政策组合是指政策之间的平衡和互相作用，而政策包括聚焦的政策领域、支持政策干预的原理、实施的战略任务和采取的政策工具	将政策内涵拓展为领域、原理、战略任务、工具
Flanagan 等（2011）	政策组合不仅包括政策工具的组合，还包括工具组合出现和相互作用的过程	强调政策相互作用的整个过程
Magro & Wilson（2013）	政策组合被理解为两类政策空间组合，一是相互作用的基本原理、领域和工具组合（内容空间），二是政策在超国家、国家、区域和本地等多层次治理维度上的相互作用（治理空间）	拓展到多层次治理空间组合
Borrás & Edquist（2013）	政策组合为一系列不同的和互补的创新政策工具的设计与组合，以解决国家或区域创新体系中发现的问题	细化了不同创新政策工具组合
Rogge 和 Reichardt（2016）	政策组合是旨在动态环境中实现目标的相互作用的工具手段，认为不能仅局限为政策工具的组合，还要考虑现实世界中政策组合的复杂性，更明确地整合政策出现、交互并产生效果的过程，同时考虑战略这个重要模块	在可持续转型背景下拓展了政策组合的内涵，强调动态、过程和战略 3 个方面

资料来源：根据相关文献整理

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2 创新政策组合文献来源与分布

2.1 文献来源

本文时间截至 2020 年 5 月 10 日，以（" polic* mix" OR" Instrument* mix"）AND（innovation OR R&D OR science OR technology）为检索式在 Google Scholar、Web of Science、Elsevier、Wiley 等数据库检索国外相关文献。同时，使用以主题为“政策组合、工具组合、政策协同”以及主题包含“创新、科技、研发、科学、R&D”中任何一个词语的规则，在 CNKI 数据库检索创新政策组合中文文献。接着，对检索到的文献进行人工阅读和筛选，并对关键文献引文再次查漏补缺。最后，得到创新政策组合主题文献 97 篇，其中英文文献 81 篇，中文文献 16 篇。上述文献构成本文核心数据库。

2.2 文献分布

2.2.1 发文年度分布

通过创新政策组合文献发文数量年度分布，可以了解学者们对创新政策组合研究关注程度的变化趋势。按照发文年份对 97 篇文献进行简单统计，发现创新政策组合研究大致可以分为两个阶段（见图 1）。第一阶段为 2005—2014 年，论文发表总数为 26 篇，平均每年发文量为 3 篇。第二阶段为 2015 年至今，论文发表总数为 71 篇，年平均发文量为 12 篇且论文数量呈现快速增长趋势。

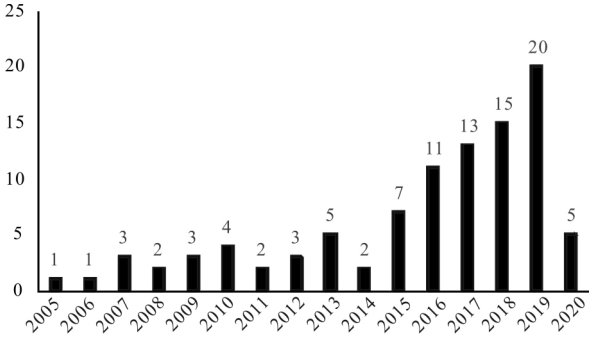


图 1 创新政策组合文献发文年度分布

2.2.2 重要文献、作者与期刊分析

为了解创新政策组合研究中影响力较大的文献，根据每篇文献的被引量，统计排名前 10 的论文被引量、年份、作者和期刊（见表 2）。统计发现，被引量最高的 10 篇文献中有 5 篇来源于 Research Policy，可见该期刊在创新政策组合研究中具有很大的影响力。在这 10 篇文献中，以第一作者或合著作者身份发表论文 2 篇及以上的学者为曼彻斯特大学的 Kieron Flanagan、Elvira Uyarra、萨塞克斯大学的 Florian Kern、西蒙弗雷泽大学的 Michael Howlett 以及里斯本大学的 Manuel Laranja。

表 2 创新政策组合领域被引量排名前 10 文献

被引量	年份	作者	题目	期刊
786	2011	Flanagan K，Uyarra E，Laranja M	Reconceptualising the "policy mix" for innovation	Research Policy
628	2013	Borrás S，Edquist C	The choice of innovation policy instruments	Technological Forecasting & Social Change
392	2007	Howlett M，Rayner J	Design Principles for Policy Mixes：Cohesion and Coherence in" New Governance Arrangements"	Policy & Society
386	2016	Kivimaa P，Kern F	Creative destruction or mere niche support？Innovation policy mixes for sustainability transitions	Research Policy
385	2008	Laranja M，Uyarra E，Flanagan K	Policies for science，technology and innovation：Translating rationales into regional policies in a multi-level setting	Research Policy
339	2016	Rogge K S，Reichardt K	Policy mixes for sustainability transitions：An extended concept and framework for analysis	Research Policy
332	2009	Kern F，Howlett M	Implementing transition management as policy reforms：a case study of the Dutch energy sector	Policy Sciences
326	2008	彭纪生，仲为国，孙文祥	政策测量、政策协同演变与经济绩效：基于创新政策的实证研究	管理世界
293	2007	赵筱媛，苏竣	基于政策工具的公共科技政策分析框架研究	科学学研究
291	2012	Veugelers R	Which policy instruments to induce clean innovating？	Research Policy

3 创新政策组合理论框架与研究现状

3.1 创新政策组合发展脉络与理论框架

在政策组合概念被引入创新研究领域后，得到越来越多学者的关注[10]。学者们在界定创新政策组合概念的同时，也在不断构建和拓展其理论框架。本文通过梳理创新政策组合领域的 4 篇重要文献，描绘其理论框架和发展演变过程（见图 2）。首先，Bressers & O Toole[11] 定义了政策组合中的 5 种相互作用，这些相互作用取决于参与者、政策组合过程以及不同政策领域之间的相互依赖性，具体如表 3 所示。Flanagan 等[3] 在前者研究的基础上，将政策组合维度、相互作用形式以及潜在政策张力来源进行概念化，认为政策可以发生相互作用的 4 个维度包括：不同政策子系统所代表的政策空间（policy space）、不同治理空间（governance space）、跨地理空间（geographical space）和时间维度（time）。他们在 Bressers & OToole[11] 提出的 5 种政策组合互动形式的基础上，保留了其中 3 种：针对同一参

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

与者或群体的不同工具之间的相互作用、针对同一过程中不同参与者或群体的不同工具之间的相互作用，以及更广泛系统中不同政策工具之间的相互作用。上述相互作用既可能发生在某个维度内，也可能发生在不同维度之间。最后，Flanagan 等[3]强调政策工具之间的潜在张力来源，发现其相互作用源自政策理论、目标与政策实施方法之间的张力、权衡或互补关系；Rogge & Reichardt[8]在可持续转型背景下，提出一种广义政策组合概念，认为政策组合的组成部分包括要素、过程和特征，而关于政策维度的观点则与 Flanagan 等[3]一致。其中，要素包括两个部分：一是政策战略（政策宗旨、主要计划），二是政策工具及其相互作用的工具组合（目标、类型和目的、设计特征）。政策过程包括政策制定和政策实施，并且上述过程决定了政策组合要素，从而决定了战略和相应工具如何随时间变化。政策组合特征包括要素的一致性（Consistency of elements）、过程的连贯性（Coherence of processes）、可信性（Credibility）和全面性（Comprehensiveness），后续还增加了稳定性（stability）。并且，政策过程也可能通过塑造政策组合特征影响技术变革。Mavrot 等[12]在 Rogge & Reichardt[8]提出的政策组合框架的基础上，增加了政策接收方因素，为研究政策组合实施提供了理由。其中，包括政策背景（setting）和目标群体（target group）。他们强调政策工具与政策背景、目标群体之间相互作用的重要性，认为将重点放在政策实施的特定环境上可以更准确地理解政策制定和实施过程。此外，他们在政策组合特征中增加了充足性（adequacy），用于评价实际实施政策和计划实施政策之间的一致性。

通过文献整理和归纳得出政策组合理论框架发展脉络，如图 2 所示。总体而言，政策组合作用形式不断拓展，从政策组合维度、要素、过程、特征逐步完善到政策背景和目标群体加入，表明政策组合研究者们越来越关注政策组合的动态性，以及多层次、多参与者的现实。具体而言，在政策组合形式上，从 5 种不同政策工具组合方式拓展到不同政策工具间、同一政策工具不同维度间的组合方式，强调捕捉政策组合动态性质的重要性。在政策维度上，从 5 种政策组合发生情况到政策空间、治理空间、地理空间和时间 4 个维度。在政策组合的组成部分上，包括要素、过程和特征 3 个部分。其中，要素从单一考虑政策工具组合到加入政策战略，后续还要考虑政策组合背景、目标群体等。政策过程则包括政策制定和政策实施。特征从开始的一致性、连贯性、可信性、全面性 4 个特征，逐步加入稳定性、充足性两个特征。综合上述政策组合理论发展过程，勾勒出其理论框架，如图 3 所示。

3.2　不同模块下创新政策组合研究现状

在科学和创新政策文献中，创新政策组合概念比较新颖，目前使用政策组合这一概念的实证研究还不多。本文根据政策组合概念的不同模块，对创新政策组合定性和定量研究进行回顾，从而系统、全面地了解创新政策组合研究现状。

表 3　政策工具组合中 5 种影响或作用形式

序号	政策组合可能发生的情况	政策组合形式
1	加大政策干预力度	针对特定参与者/参与者群体的多种工具
2	将多种工具整合到政府和目标群体之间的互动过程中	针对参与同一过程的不同参与者/参与者群体的多种工具
3	不同治理层面的工具和行动	在不同层次的多层次治理中采取的工具和行动之间的相互作用
4	不同但相互依存的政策领域之间的竞争与合作	政策领域之间的交互及张力
5	在更宽泛的系统不同行动点中的干预措施的影响的相互加强或削弱	通过更广泛的系统交互

资料来源：根据 Flanagan 等（2011）整理得到

3.2.1　政策组合维度研究现状

（1）政策组合维度定义。政策组合维度可用于分析政策组合要素、过程和特征。例如，一项研究可以探讨政策组合的时间一致性（时间维度）或横向水平一致性（治理空间）等[8]。通过指出政策组合中不同组成部分的起源，能够使用这些维度探讨可以发生相互作用的空间[3]。结合 Rogge & Reichardt[8]、Flanagan 等[3]对政策组合维度的定义，归纳概括如下：政策空间/政策领域维度，即存在不同政策领域的抽象空间，如科学、技术、创新、产业和转型政策等领域；治理空间/治理层级维度是指不同行政治理层级，侧重于纵向和横向治理之间的区别；地理维度是指现实地理空间，如针对某一地理区域的政策战略和政策工具；时间维度是指政策组合要素、政策过程、政策特征随时间推移而发展的动态特征。

（2）研究现状。首先，有学者探讨了不同治理空间的政策组合对企业创新的影响。随着国家、地方各级创新政策治理权力下放，以及由于某些超国家层面（欧盟、OECD 等）组织政策能力的提升[9]，创新政策组合通常由不同行政级别的政府行为者进行设计和实施[13]。Radicic & Pugh[14]基于 28 个欧洲国家中小企业数据，发现欧洲层面与国家层面不同治理层级政府补贴组合有利于促进企业研发投入，但是对于新产品销售、专利申请数的影响不显著。该研究为欧洲悖论提供了实证证据；Lanahan & Feldman[15]探讨动态背景下美国联邦和州政府不同司法管辖范围以及同一层级政府间多层次创新政策组合效应，结果表明，各州政府在制定产业政策时，确实会考虑发展与联邦计划相关的产业，并存在显著区域横向扩散效应，即相邻州的政策效应会相互影响。其次，还有学者从地理空间维度探讨政策组合对宏观区域创新的影响，分析在不同相邻辖区政策

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

之间的相互作用。Montmartin & Herrera[16]选取 25 个经合组织国家为研究对象，使用动态空间面板模型进行分析，结果表明，国内和国外研发政策之间存在替代效应；Montmartin 等[17]基于研发投资模型，利用区域数据探讨法国研发政策组合对区域创新的直接影响，以及区域间相互作用所产生的间接影响，结果表明，国家层面补贴大部分通过跨区域集群支持合作项目而产生外部互补性，而欧洲和地方补贴更有可能加强法国区域之间的竞争效应。

（3）简单述评。目前，大多数文献探讨不同治理空间这一维度的政策组合，对政策空间、地理空间和时间这 3 个维度进行探讨的文献较少。首先，政策空间被定义为存在不同政策领域的抽象空间，但是探讨不同领域、不同学科政策组合的研究鲜见。其次，政策干预之间可能存在空间异质性或者空间相互依赖性。例如，不同地区企业可能对类似政策作出不同反应，或者一个地区的研发活动依赖于其它地区的研发活动。因此，在研究政策组合时，需要考虑不同地理空间政策的影响。最后，考虑到政策组合本质上是动态且不断演进的，因而还需要考虑不同时间维度的政策组合。

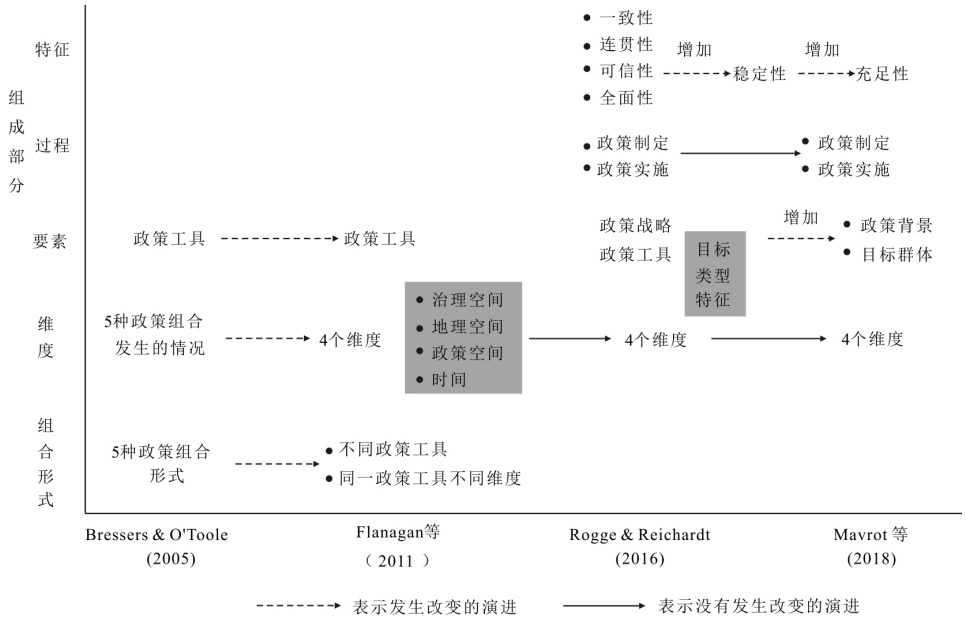


图 2 创新政策组合理论框架发展脉络

资料来源：根据相关文献整理，下同

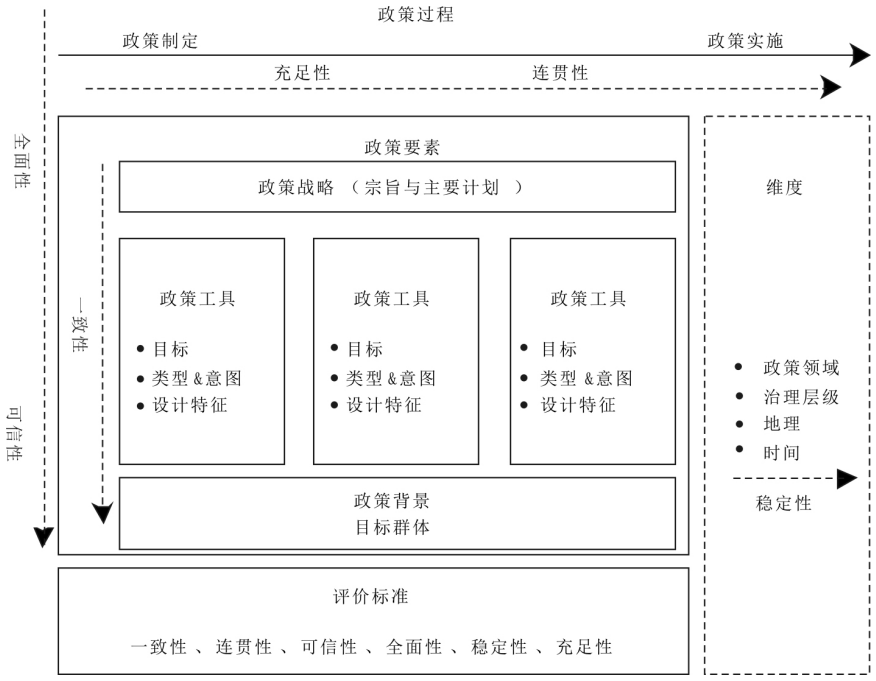


图 3 创新政策组合理论框架

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2.2　政策组合要素研究现状

（1）政策组合要素定义。政策组合要素包括政策战略、政策工具、政策背景和目标群体[8,12]。政策战略被定义为政策宗旨和实现宗旨的主要计划组合。另外，政策工具是指实现政策宗旨的具体工具，包括不同目标、类型和设计特征的政策工具组合。当前，大多数政策组合要素文献主要分析政策工具组合。

（2）研究现状。大多数研究从政策工具角度探讨政策组合要素，常见组合包括直接补贴和税收优惠政策组合，以及供给侧、需求侧和环境侧政策组合。

直接补贴和税收优惠政策组合文献较多，按照组合方式可以分成两类：第一类是直接补贴与税收优惠两种政策间的组合。有些学者基于微观企业数据发现，税收优惠与直接补贴组合能够促进企业创新。如 Neicu[18] 基于比利时微观企业数据，发现直接补贴与税收优惠组合有利于增加企业研发投入；Radas 等[19] 基于克罗地亚中小企业样本，发现直接补贴与税收优惠组合能够促进企业创新产出。但也有部分研究表明，引入一种政策工具可能会降低另一政策工具的影响效应。例如，Dumont[10] 基于比利时微观企业数据发现，同时使用直接补贴与税收优惠对企业研发的影响比使用单种政策要小。部分基于宏观层面数据的相关文献也得出了相似结论。Montmartin & Herrera[16] 基于 OECD 国家数据发现，在同一国家内，研发补贴和财政激励政策组合会替代企业研发投入；Brown 等基于 OECD 国家数据，使用双重差分方法进行分析，结果表明，税收优惠与金融市场规则组合对企业研发投入并没有显著影响。第二类是直接补贴或者税收优惠内部不同政策间的组合。研究发现，不同类型的税收优惠组合、直接补贴组合对企业创新具有积极影响。例如，Hottenrott 等[20] 发现，研究资助、开发资助这两种不同的直接资助方式对企业研发的影响效应是互补的。

供给侧、需求侧和环境侧政策组合文献，按照组合方式分成两类。第一类是供给侧和环境侧两种政策间的组合。例如，Huergo & Moreno[21] 基于西班牙公司数据发现，补贴和贷款组合对中小企业研发强度具有激励效应，对于大型企业而言，两类政策则存在替代效应；Veugeler[22] 基于比利时企业数据研究发现，相对于单种政策，法规/税收与补贴组合对企业生态创新的影响更显著；郭元源等[23] 选取中国内地 31 个省级行政区作为研究样本，运用定性比较分析（QCA）方法发现，采取金融环境优化、高端人才吸引等政策组合的外部拉动模式，以及企业融资减负、企业人才培养等政策组合的内部推动模式成效显著。第二类是供给侧和需求侧两种政策间的组合。例如，Guerzoni & Raiteri[24] 基于微观企业调查数据发现，供给面（研发补贴、研发税收抵免）和需求面（创新公共采购）等不同政策组合对企业创新的影响最大；豆士婷等[25] 基于 PSM 的方法对中关村企业数据进行分析，也得出了相似的结论；Cantner 等[26] 基于德国可再生能源企业与研究所的微观数据发现，需求拉动和技术推动的工具组合对发明者网络规模具有显著正向影响，需求拉动和系统工具组合则共同促进技术合作；Kalcheva 等[27] 基于美国私营医疗器械公司微观数据，运用三重差分方法，发现 3 种不同类型的供给面与需求面政策组合有利于实现高水平创新。但也有学者研究发现，供给面政策与需求面政策组合在发展中国家可能出现低效率现象。例如，Fernández-Sastre & Montalvo-Quizhpi[28] 基于厄瓜多尔这一发展中国家微观企业数据，使用 PSM 方法分析发现，补贴与政府采购工具组合对企业研发活动投资决策没有显著影响。

（3）简单述评。从目前文献研究内容看，首先，现有文献仅探讨了不同创新政策工具组合，尚未突出政策工具组合目标、特征的重要性。从宽泛意义上讲，对不同政策工具组合的探讨隐含了对不同类型以及不同特征政策工具组合的探讨，后者是值得关注和研究的重要内容。另外，基于 Rogge & Reichardt[8] 提出的政策组合框架，很少有实证研究探讨政策组合要素中的其它要素，如政策战略、政策背景和目标群体等。

3.2.3　政策组合过程研究现状

（1）政策组合过程定义。政策过程决定了政策组合要素，从而决定了政策战略和相应的政策工具如何随时间变化。此外，政策过程可能通过塑造政策组合特征影响技术变革。根据 Rogge & Reichardt[8] 的定义，政策过程包括政策制定过程和政策实施过程。政策制定过程是指约束社会行动者在寻求社会问题解决方案时的政治解决过程，以政府为主要代理人，采取协调、深思熟虑、权威且往往相互关联的决策。政策实施是指为当局和其他行动者将政策工具付诸行动的安排，即执行政策。

（2）研究现状。关于政策制定的研究，部分学者强调了随着时间推移而发展的政策组合的复杂性。他们认为，随着时间推移，政策组合通常会经过分层（layering）、游离（drift）、转换（conversion）和替换（replacement）4 个过程的演变。分层是指在现有政策目标和工具基础上添加新目标与工具，通常导致政策组合出现不连贯和不一致；游离是指允许在不改变工具的情况下改变政策目标；转换是指改变政策工具而不改变政策目标；替换描述了一个有意识的以连贯一致方式从根本上重新构建政策目标和工具的过程[29]。Howlett & Rayner[30] 将以上政策设计过程概括为两种不同的流程，即政策组装（policy packaging）和策略修补（policy patching）。政策组装即创建新组合，而政策修补只改变现有政策组合的某些方面。替换这一过程可以认为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

是政策组装的一种方式，而分层、游离和转换过程可以作为政策修补的一种形式。Howlett & Rayner[30] 认为，大多数现有政策组合是通过分层、转换、游离形成的，制定新的、一致的政策组合情况较为罕见。因为政策组合具有路径依赖性，政策决策者不能完全自由选择。从连贯一致的政策组合角度看，相比于政策组装，政策修补可能是更好的方法。

在创新政策组合过程研究方面，Flanagan 等[3] 认为，政策组合可以通过创新参与者和系统之间的相互作用加以协调；Kivimaa & Kern[1] 认为，要实现更有效的政策组合和可持续性转型，创新政策组合过程应包括两个方面的内容，分别是指在创造利基创新并围绕其建立有效创新体系的工具，以及旨在破坏当前主导政策的“创造性破坏”要素；Reichardt 等[31] 研究发现，政策组合不仅对 TIS 发展产生积极影响，还会导致新的系统性问题。因此，需要改变政策组合加以解决。同时，系统性问题及解决方案反过来影响政策组合演变。Edmondson 等[32] 认为，政策组合对社会技术系统演变产生影响，同时社会技术系统发展通过认知反馈、支持者反馈和议程反馈等路径影响政策组合制定过程。

(3)简单述评。对于政策过程这一模块的探讨，已有文献主要解释了政策组合的复杂性，重点分析政策设计与制定这一过程，定义了政策组合演变的 4 种方式或类型。创新政策组合过程相关研究通常与创新系统概念相关联，该概念强调创新系统各组成部分之间的相互作用。目前，大多数相关文献是以探讨概念为主的定性研究，很少有定量实证研究，结合创新政策背景的相关研究更是鲜见。

3.2.4 政策组合特征研究现状

(1)政策组合特征定义。政策组合特征也被称为评估标准，是政策组合绩效的首要决定因素，包括一致性、连贯性、可信性、全面性、稳定性和充足性等特征[29,30]，它们会影响政策组合在政策评估方面的表现，特别是效果和效率方面[33]。缺乏统一的政策组合定义，使得政策组合分析难以进行比较和综合评估[8]。

(2)研究现状。目前，有少数学者使用定性研究方法讨论政策组合的连贯性、一致性等特征对政策组合效果的影响。Uyarra 等[34] 发现，英国低碳创新政策缺乏连贯性和一致性，导致不确定性产生并阻碍了私营部门研发投资；Reichardt & Rogge[35] 以德国近海风电为案例发现，与长期目标保持一致的政策，以及工具组合与上述政策的一致性，对企业研发至关重要。决策采纳则取决于政策的全面性和工具组合的一致性，高度可信性可以抵消由工具组合不一致性带来的负向影响。

另外，有部分学者使用定量研究方法探讨政策组合特征对政策组合效果的影响。Veugelers[22] 发现，政策干预在政策组合时间一致的情况下能够有效促进新清洁技术发展；Rogge & Schleich[34] 基于德国可再生能源创新企业问卷调查数据，使用双变量 Tobit 模型分析发现，当企业感知到的政策组合一致性较低时，政策组合的可信性对企业创新的影响更大，而政策过程的连贯性对企业创新的影响不显著；徐喆和李春艳[36] 从政策文本计量角度发现，科技政策组合的综合性和一致性对企业创新具有促进作用；郭雯等[37] 研究表明，各类型政策组合的一致性对领先市场的影响并不显著；Costantini 等[38] 基于 OECD 中 23 个国家数据发现，当需求拉动和技术推动工具组合平衡时，其对生态创新的积极影响更大。并且，更全面的政策组合能够促进新能源技术创新活动，但若不加区别地增加政策工具数量则可能降低政策组合的有效性；孟维站等[39] 研究发现，如果需求侧、供给侧政策内部各方面政策发展不均衡，就不能有效促进科技成果产生。

(3)简单述评。综上可知，目前绝大多数相关研究都是针对某一具体行业进行分析，在政策组合特征概念化和测量上差异比较大，这种异质性既导致不同研究之间难以进行比较，也使得其外部效度受到一定限制。此外，大多数研究数据是基于问卷调查的截面数据，难以捕捉随时间变化的政策特征演化过程。

4 结论与展望

4.1 主要结论

本文通过回顾相关文献，阐述创新政策组合概念起源和内涵，对政策组合文献的发文量、年度分布、核心文献等情况进行简单统计分析。在此基础上，进一步厘清创新政策组合发展脉络及理论框架。然后，从政策组合维度、要素、过程和特征 4 个方面对创新政策组合定性和定量研究进行回顾。

(1)政策组合概念从宏观经济政策和环境政策领域被引入到创新政策领域，多重市场失灵、多重系统失灵和多重政策目标为其实施提供了理论支撑。仅凭单一政策难以解决多重市场失灵、多重系统失灵问题，每种失灵都需要通过不同的工具加以缓解。此外，政策往往需要服务多个政策目标并针对不同参与者群体。因此，政策制定者需要考虑到不同相关目标群体，找到满足各种目标的政策组合。

(2)创新政策组合这一概念内涵仍在不断完善与发展，虽然现有文献尚未形成统一定义，但是已经达成一些共识。学者们认为，政策组合具有动态性，政策工具组合、政策之间的相互作用是政策组合的核心内容，需要关注政策组合出现、互动和发挥作用的整个过程。此外，根据不同分类标准，政策组合具有不同的分类。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）经过多年发展，创新政策组合理论框架逐步形成并不断丰富，包括政策组合维度和组成部分。其中，政策组合维度可分为政策空间、治理空间、地理和时间 4 个维度，而政策组合的组成部分则包括要素、过程和特征。目前，国外已经有一大批学者持续跟进创新政策组合领域研究，但是国内该领域研究尚处于起步阶段。

（4）现有创新政策组合研究主要呈现以下特点：在政策组合维度上，大多数研究主要探讨不同治理空间这一维度的政策组合，而对政策空间、地理空间和时间这 3 个维度的探讨较少。在政策组合要素上，现有研究探讨了不同创新政策工具组合，尚未突出政策工具组合目标、特征的重要性，也很少关注政策战略、政策背景和目标群体等其它要素。在政策组合过程上，以定性研究为主，重点分析政策设计与制定过程，鲜见定量实证研究，尤其是结合创新政策背景的相关研究。在政策组合特征上，绝大多数是针对某一具体行业进行分析的截面研究，在政策组合特征概念化和测量上差异比较大，也难以准确刻画政策特征动态演化过程。

4.2　未来展望

尽管国内外学者在创新政策组合内涵、分类、理论框架和实证分析等方面进行了大量研究，但对于这一新兴领域，还存在许多局限。因此，在上述研究的基础上，本文提出创新政策组合领域未来研究方向，主要包括：

（1）结合我国实际进一步明确界定不同情境下创新政策组合概念内涵，解决创新政策组合不同模块的测量问题，从而拓展创新政策组合理论框架。创新政策组合理论发展是后续实证研究的重要基础，但我国相关研究仍处于起步阶段。因此，结合中国情境拓展现有理论框架是未来重要研究方向。

（2）从多个维度探讨创新政策组合的影响效应，尤其应加强政策空间、地理空间和时间等维度的研究。现有研究大多数是围绕治理空间这一维度开展的，对政策组合维度的其它 3 个方面关注较少，因而有必要加强。

（3）在政策组合要素方面，加强对政策战略、不同政策目标和政策工具组合、政策背景与目标群体等领域的研究，并考虑企业异质性因素以及外部因素对政策组合效应的影响。大多数现有研究是对不同类型政策工具组合影响效果的探讨，且研究结论尚未达成一致。

（4）在政策组合过程方面，一方面，需要加强定量研究，并注重涵盖所有政策制定和实施过程，从而揭示政策组合的影响；另一方面，需要针对不同类型、处于不同生命周期的创新活动，制定和实施创新政策组合。目前，该领域研究大多数是定性理论探讨，没有真正打开政策组合过程的“黑箱”。

（5）在政策组合特征方面，一方面，需要进一步概念化、量化创新政策组合特征，使不同研究具有可比性；另一方面，需加强微观企业层面研究，收集动态面板数据，探讨随时间变化的政策组合特征及其对企业创新的影响。目前，大多数文献仅讨论某一具体行业政策组合特征及其影响效应，但由于特征量化不同而难以进行比较。

参考文献：

[1] KIVIMAA P, KERN F. Creative destruction or mere niche support? innovation policy mixes for sustainability transitions[J]. Research Policy, 2016, 45(1): 205-217.

[2] OECD. The innovation policy mix[R]. Paris: OECD Publishing, 2010.

[3] FLANAGAN K, UYARRA E, LARANJA M. Reconceptualising the "policy mix" for innovation[J]. Research Policy, 2011(40): 702-713.

[4] OECD. Policy mix for business R&D and innovation[R]. Paris: OECD Publishing, 2016.

[5] KERN F, ROGGE K S, HOWLETT M. Policy mixes for sustainability transitions: new approaches and insights through bridging innovation and policy studies[J]. Research Policy, 2019(9): 103832.

[6] BORRÁS S, EDQUIST C. The choice of innovation policy instruments[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2013, 80(8): 1513-1522.

[7] RAVEN R, WALRAVE B. Overcoming transformational failures through policy mixes in the dynamics of technological innovation systems[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020(153): 119297.

[8] ROGGE K S, REICHARDT K. Policy mixes for sustainability transitions: an extended concept and framework for analysis[J]. Research Policy, 2016, 45(8): 1620-1635.

[9] MAGRO E, WILSON J R. Complex innovation policy systems: towards an evaluation mix[J]. Research Policy, 2013, 42(9): 1647-1656.

[10] DUMONT M. Assessing the policy mix of public support to business R&D[J]. Research Policy, 2017, 46(10): 1851-1862.

[11] BRESSERS J T A, O'TOOLE L J. Instrument selection and implementation in a networked context[A]. ELIADES P, HILL M M, HOWLETT M. Designing government: from instruments to governance[M]. Quebec: McGill-Quenn's University Press, 2005.

[12] MAVROT C, HADORN S, SAGER F. Mapping the mix: linking instruments, settings and target groups in the study of policy mixes[J]. Research Policy, 2019, 48(10): 103614.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[13] MAGRO E, WILSON J R. Policy-mix evaluation: governance challenges from new place-based innovation policies [J]. Research Policy, 2019, 48(10): 103612.

[14] RADICIC D, PUGH G. R&D programmes, policy mix, and the "European paradox": evidence from European SMEs [J]. Science & Public Policy, 2016, 44(4).

[15] LANAHAN L, FELDMAN M P. Multilevel innovation policy mix: a closer look at state policies that augment the federal SBIR program[J]. Research Policy, 2015, 44(7): 1387-1402.

[16] MONTMARTIN B, HERRERA M. Internal and external effects of R&D subsidies and fiscal incentives: empirical evidence using spatial dynamic panel models[J]. Research Policy, 2015, 44(5): 1065-1079.

[17] MONTMARTIN B, HERRERA M, MASSARD N. The impact of the French policy mix on business and R&D : how geography matters [J]. Research Policy, 2018, 47(10): 2010-2027.

[18] NEICU D. Evaluating the effects of an R&D policy mix of subsidies and tax credits[J]. Management and Economics Review, 2019, 4(2): 1-13.

[19] RADAS S, ANICI D, TAFRO A, et al. The effects of public support schemes on small and medium enterprises [J]. Technovation, 2015(38): 15-30.

[20] HOTTENROTT H, LOPES BENTO C, VEUGELERS R. Direct and cross scheme effects in R&D subsidy programs [J]. Research Policy, 2017, 46(6): 1118-1132.

[21] HUERGO E, MORENO L. Subsidies or loans? evaluating the impact of R&D support programmes[J]. Research Policy, 2017, 46(7): 1198-1214.

[22] VEUGELERS R. Which policy instruments to induce clean innovating[J]. Research Policy, 2012, 41(10): 1770-1778.

[23] **郭元源, 葛江宁, 程聪, 等. 基于清晰集定性比较分析方法的科技创新政策组合供给模式研究[J]. 软科学**, 2019, 33(1): 45-49.

[24] GUERZONI M, RAITERI E. Demand-side vs. supply-side technology policies: hidden treatment and new empirical evidence on the policy mix[J]. Research Policy, 2015, 44(3): 726-747.

[25] **豆士婷, 刘佳, 庞守林. 科技政策组合的技术创新协同效应研究——供给侧—需求侧视角[J]. 科技进步与对策**, 2019, 36(22): 118-126.

[26] CANTNER U, GRAF H, HERRMANN J, et al. Inventor networks in renewable energies: the influence of the policy mix in Germany[J]. Research Policy, 2016, 45(6): 1165-1184.

[27] KALCHEVA I, PING M L, PANT S. Innovation: the interplay between demand-side shock and supply-side environment [J]. Research Policy, 2018, 47(2): 440-461.

[28] FERNANDEZ-SASTRE J, MONTALVO-QUIZHPI F. The effect of developing countries' innovation policies on firms' decisions to invest in R&D[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 143: 214-223.

[29] HOWLETT M, RAYNER J. Design principles for policy mixes: cohesion and coherence in "new governance arrangements"[J]. Policy & Society, 2007, 26(4): 1-18.

[30] HOWLETT M, RAYNER J. Patching vs packaging in policy formulation: assessing policy portfolio design[J]. Politics & Governance, 2013, 1(2): 170-182.

[31] REICHARDT K, NEGRO S O, ROGGE K S, et al. Analyzing interdependencies between policy mixes and technological innovation systems: the case of offshore wind in Germany[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2016(106): 11-21.

[32] EDMONDSON D L, KERN F, ROGGE K S. The co-evolution of policy mixes and socio-technical systems: towards a conceptual framework of policy mix feedback in sustainability transitions [J]. Research Policy, 2019, 48(10): 1035-1055.

[33] ROGGE K S, SCHLEICH J. Do policy mix characteristics matter for low-carbon innovation? a survey-based exploration of renewable power generation technologies in Germany[J]. Research Policy, 2018, 47(9): 1639-1654.

[34] UYARRA E, SHAPIRA P, HARDING A. Low carbon innovation and enterprise growth in the UK: challenges of a place-blind policy mix[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2016(103): 264-272.

[35] REICHARDT K, ROGGE K. How the policy mix impacts innovation: findings from company case studies on offshore wind in Germany[J]. Environmental Innovation & Societal Transitions, 2016(18): 62-81.

[36] **徐喆, 李春艳. 我国科技政策组合特征及其对产业创新的影响研究[J]. 科学学研究**, 2017, 35(1): 45-53.

[37] **郭雯, 陶凯, 李振国. 政策组合对领先市场形成的影响分析——以新能源汽车产业为例[J]. 科研管理**, 2018, 39(12): 30-36.

[38] COSTANTINI V, CRESPI F, PALMA A. Characterizing the policy mix and its impact on eco-innovation: a patent analysis of energy-efficient technologies[J]. Research Policy, 2017, 46(4): 799-819.

[39] **孟维站, 徐喆, 刘宇佳, 等. 我国科技政策组合特征对高技术产业创新效率的分阶段影响[J]. 经济问题**, 2019(6): 49-54.

(责任编辑: 张 悦)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net